

Transformée de Fourier

car vous venez pas en amphi

votre reine absolue : mell

29 avril 2026

Information cours Transformée de Fourier II

Le cours de **Transformée de Fourier II** est composé de plusieurs chapitres. Beaucoup d'entre eux sont disponibles sur Moodle, mais **non complétés** (il fallait venir en CM).

Certains cours sont également sur Moodle, mais il a été précisé qu'il s'agit de versions des années passées, donc **pas à jour**.

Notamment, le chapitre sur les **distributions** a été fait en CM mais **n'a pas été mis sur Moodle**, d'où l'intérêt de ce document. Une partie de l'examen portera également sur les **quiz disponibles sur Moodle**.

Je vous conseille fortement de faire les exercices de TD, cela aide beaucoup à mieux comprendre la notion de distribution.

Si besoin, j'ai les corrigés de certains TD, vous pouvez me les demander.

Remarque

Je vous remercie de ne pas le partager à n'importe qui. J'y ai passé du temps, donc merci

Bonne révision :c

Intro

Notation

Dans ce chapitre f désigne UNE FRÉQUENCE ! et non pas des fonctions (je vous aurais prévenu) C'EST DONC UN RÉEL.

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

On définit la transformée de fourier TF pour $g \in L^1(\mathbb{R})$, notée $\hat{g}$ ou $\mathcal{F}(g)$ pour les fonctions non périodique du développement en série de Fourier.

II. Transformée de Fourier

Definition soit $g \in L^1(\mathbb{R})$, on définit la TF de par :

$$\hat{g}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-2\pi i f t} dt$$

Remarque g appartient bien à $L^1(\mathbb{R})$ la preuve est laissée au lecteur c'est pas bien compliqué il suffit de comparé à une intégrale de Riemann (ça va aller après deux ans de prépa)

Aussi, $\hat{g}(0)$ est appelé la moyenne de la fonction.

EXEMPLE ICONIQUE (she's da queen) La TF de la porte centrée en 0 et de largeur 1.

On note $\pi : t \rightarrow 1 \forall t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 0 sinon

$$\begin{aligned}\hat{g}(f) &= \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i f t} dt \\ &= \left[\frac{e^{-2\pi i f t}}{-2\pi i f} \right]_{-1/2}^{1/2} \\ &= \frac{e^{-2\pi i f \cdot \frac{1}{2}} - e^{-2\pi i f \cdot (-\frac{1}{2})}}{-2\pi i f} \\ &= \frac{e^{-\pi i f} - e^{\pi i f}}{-2\pi i f} \\ &= \frac{-2i \sin(\pi f)}{-2\pi i f} \\ &= \frac{\sin(\pi f)}{\pi f}\end{aligned}$$

(on utilise souvent la formule de l'angle moitié et les formules d'Euler du coup c'est cool de s'en rappeler, je vous invite aussi à étudier le cas ou $f=0$ si vous voulez être propre)

Proposition La TF est une application linéaire et continue de $L^1(\mathbb{R})$ dans $L^\infty(\mathbb{R})$

$$\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R})$$

$$g \mapsto \hat{g}$$

Preuve : (parce que c'est intéressant)

On a montré : pour g dans $L^1(\mathbb{R})$, pour tout $f \in \mathbb{R}$: $|\hat{g}(f)| < \|g\|_1$
Donc : $\|\hat{g}\|_\infty < \|g\|_1$
je vais encore une fois par faire le calcul de linéarité, deux ans de prépa quand même ou bien.

2. Lien transformée en temporel et en fréquentiel

a. décalage dans le temps.

Soit $g \in L^1(\mathbb{R})$ et a un réel.

$$\mathcal{F}(g(t-a))(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t-a) e^{-2\pi i f t} dt$$

On pose $u = t-a$:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} g(u) e^{-2\pi i f(u+a)} du$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} g(u) e^{-2\pi i f u} e^{-2\pi i f a} du$$

$$= e^{-2\pi i f a} \int_{-\infty}^{\infty} g(u) e^{-2\pi i f u} du$$

$$\boxed{\mathcal{F}(g(t-a))(f) = e^{-2\pi i f a} \hat{g}(f)}$$

On peut donc exprimer la TF du signal décalé en fonction de la TF du signal de départ.

b. Modulation en temps

Proposition soit $g \in L^1(\mathbb{R})$ et a un réel.

$$\boxed{\mathcal{F}(g(t)e^{2i\pi at})(f) = \mathcal{F}(g)(f-a)}$$

c. Changement d'échelle

Proposition Soit $g \in L^1(\mathbb{R})$ et a un réel non nul.

$$\widehat{g(at)} = \frac{1}{|a|} \mathcal{F}(g)\left(\frac{f}{a}\right)$$

Remarque La dilatation en fréquentiel est l'inverse de la dilatation en temporel. Btw pour démontrer la formule c'est des simples changements de variables.

Exemple Calculer la TF de la porte centrée en 0 et de largeur 2. (Laisser au lecteur), simple application de formule.

Théorème Riemann Lebesgue (c'est du lourd là) Soit $g \in L^1(\mathbb{R})$ alors :

$$\lim_{f \rightarrow +\infty} |\hat{g}(f)| = 0$$

La preuve est laissée au lecteur encore une fois.

d. TF et produit de convolution dans $L^1(\mathbb{R})$

Proposition Soit g_1 et $g_2 \in L^1(\mathbb{R})$ alors :

Le produit de convolution $g_1 * g_2 \in L^1(\mathbb{R})$

Donc :

$$\widehat{g_1 * g_2}(f) = \hat{g}_1(f) \cdot \hat{g}_2(f)$$

Exemple Calculer la TF du produit de convolution de deux portes. (on aura un sinc au carré)

e. Lien TF et dérivation

Proposition soit $g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ et $g' \in L^1(\mathbb{R})$ alors :

$$\widehat{g'(f)} = 2\pi f \hat{g}(f)$$

Pour la preuve, il suffit de faire une IPP

Proposition Soit $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$ alors :

$$\widehat{g^{(k)}}(f) = (2i\pi f)^k \hat{g}(f)$$

La preuve : faire par récurrence sur k puis encore une IPP

Proposition On suppose que la fonction $f : t \rightarrow t^k g(t) \in L^1(\mathbb{R})$ et ce , pour tout $k \in \mathbb{N}$. Alors, $\hat{g}$ est p fois dérivable et ; $\forall k \in [0, p]$:

$$\widehat{\hat{g}^{(k)}}(f) = (-2\pi)^k t^k \widehat{g}(f)$$

La preuve se fait par théorème de régularité des intégrales à paramètre. Pour ceux qui auraient oubliés ces théorèmes, vous n'êtes plus digne d'être des étudiants prépa et je crédite mon maître, le docteur Arnaud Jobin, le meilleur .

f. Inversion de Fourier dans $L^1(\mathbb{R})$

Définition Inverse de la TF

$$g(t) = \overline{\mathcal{F}}(\hat{g})(t) = \int_{\mathbb{R}} \hat{g}(f) e^{2\pi i f t} df$$

Théorème Formule d'inversion On suppose que g et $\hat{g}$ sont dans $L^1(\mathbb{R})$ Alors :

$$\overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}(g(t)) = g(t)$$

en tout point t où g est continue. on a aussi :

$$\mathcal{F}\mathcal{F}(g(t)) = g(-t)$$

III Extension à $L^2(\mathbb{R})$

a. Espace de Schwartz

Définition Décroissance rapide Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est à décroissance rapide si :

$$\forall p \in \mathbb{N}, \lim_{|x| \rightarrow +\infty} |x|^p g(x) = 0$$

Remarque g tend vers 0 à l'infini plus vite que tout polynôme.

Exemple Les fonctions g à support borné (nulle à l'infini) sont à décroissance rapide.

2. $a > 0$, $x \rightarrow e^{-a|x|}$ est à décroissance rapide.

Définition : On appelle espace de Schwarz, on note $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ l'espace des fonctions g :

(i) g est à décroissance rapide

(ii) $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) = \{g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} \mid g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \text{ et } g \text{ est à décroissance rapide}\}$$

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^\infty$$

Exemple : $e^{\pi x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

Théorème : $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est stable par TF autrement dit :

$$g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow \hat{g} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Remarque - $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ correspond au limite de $L^1(\mathbb{R})$

- $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est stable par multiplication pour tout polynôme.

Proposition $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^2(\mathbb{R})$ (c'est doux)

- $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est stable par dérivation.

TF dans $L^2(\mathbb{R})$

La TF se prolonge en une isométrie de $L^2(\mathbb{R})$ dans $L^2(\mathbb{R})$. On note de la même façon le prolongement. On a :

$$\forall g \in L^2(\mathbb{R}), \|\mathcal{F}(g)\|_2 = \|g\|_2$$

(Identité de Parseval)

On a la conservation de l'énergie en fréquentiel et en temporel :

$$\|\mathcal{F}(g)\|_2^2 = \|g\|_2^2$$

De plus, si :

$$g \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R}), \quad \int_{\mathbb{R}} |\hat{g}(f)|^2 df = \int_{\mathbb{R}} |g(t)|^2 dt$$

Si $g \in L^1(\mathbb{R})$:

pas stable par TF, dérivation , multiplication... Bref schwarz c'est propice à ce qu'on veut faire.